

MAIR090106201501

广州“1.3”“桂藤县货 0428”船爆炸、火灾 事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 1 月 3 日约 1930 时，广西藤县天平镇塘冲村韦某某所属“桂藤县货 0428”船在广州港内港大干围利基码头进行移泊作业时，该船首甲板舱室发生爆炸，并起火燃烧，造成 1 人重伤，船舶全损，事故直接经济损失约 63 万元，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

1 月 4 日，广州内港海事处成立事故调查组对事故进行调查。

调查组通过询问事故船舶船员、现场目击证人、大干围利基码头员工等，制作了询问笔录，调取事故船舶、船员证书等资料，勘查事故现场，提取燃油样品送检，广州地区水上联勤联防联席会议办公室派出专家对爆炸、火灾事故进行鉴定，共取得：

- （1）询问笔录 5 份；
- （2）“桂藤县货 0428”船舶证书资料 1 套；
- （3）现场勘查情况 1 份；
- （4）其他材料 8 份；

- (5) 事故现场照片一套;
- (6) 油品检验报告 1 份;
- (7) 爆炸、火灾事故分析意见 1 份。

二、事故船舶、船员、设施概况

(一) 船舶概况

1. “桂藤县货 0428” 船

该船的船舶及船员证书原件在事故中全部被烧毁，查询船舶动态管理系统及船舶检验登记系统，取得以下船舶资料：

船名：桂藤县货 0428	船籍港：藤县
船舶种类：一般干货船	船体材料：钢质
总吨：595	净吨：333
船长：50.00 米	船宽：10.8 米
型深：3.30 米	主机功率：188.00 千瓦
造船日期：2002 年 11 月 3 日	
建造厂名：广西壮族自治区桂平船厂	
船舶所有人及地址：韦某某，广西藤县天平镇塘冲村	

2. 无牌无证铁质小艇

船名：无	船籍港：无
船舶种类：不明	船体材料：钢质
总吨：不详	净吨：不详
船长：6.00 米	船宽：1.80 米
型深：0.50 米	主机功率：不详

造船日期：不详

建造厂名：不详

船舶所有人及地址：卢某某，广州市海珠区新洲渔民新村大街 XX 号

（二）船员情况

1. “桂藤县货 0428” 船

“桂藤县货 0428” 船当天共有 2 人在船，分别是船长黄某、水手黄某威，两人为父子关系。

船长黄某，男，49 岁，持有河源海事局签发的内河船舶二类船长适任证书。身份证号：45XXXXX4，地址：广西藤县太平镇 XX 街 XX 号。

水手黄某威，男，20 岁，持有船员服务簿。身份证号：45XXXXX5，地址：广西藤县太平镇 XX 街 XX 号。

按照该船最低安全配员证书要求，该船应配备内河二类船长、轮机员、水手、机工各 1 名，该船 1 月 2 日在南沙海事处横沥办事处办理进港签证的记录显示该船配员情况：船长黄某、轮机员彭某某、机工吴某某、水手黄某林。

事故发生时，“桂藤县货 0428” 船停泊在大干围码头，轮机员和机工不在船。

2. 无牌无证铁质小艇

船员配备情况不详。

（三）船舶检验情况

1. “桂藤县货 0428” 船

2013 年 11 月 29 日，“桂藤县货 0428” 船在广东三水港经广西壮

自治区梧州船舶检验局进行年度检验，检验符合相应的规范、规程，认为处于适航状态。准予航行 A 级航区作一般干货船用，适航证书有效期至 2014 年 11 月 3 日。

2014 年 10 月 29 日，广西壮族自治区梧州船舶检验局应申请对“桂藤县货 0428”附加检验，适航证书展期至 2015 年 1 月 29 日。

综上，该船舶检验证书齐全有效。

2. 无牌无证铁质小艇

未经船舶登记、检验，属不适航船艇。

（四）安全检查情况

1. “桂藤县货 0428”船

该船最近一次安全检查于 2013 年 10 月 8 日在广东省肇庆市进行，由肇庆海事局德庆海事处实施，共查出 5 项缺陷，处理意见全部为开航前纠正。缺陷均与本次爆炸火灾事故无因果关系。

2. 无牌无证铁质小艇

不适航船艇，没有安全检查记录。

三、事故基本事实分析认定

（一）事故时间

“桂藤县货 0428”船水手黄某威陈述，事故时间为 1 月 3 日 1930 时；码头值班负责人林某某陈述，事故时间为 1 月 3 日 1920 时左右。广州市消防指挥中心接到的报警时间为 1 月 3 日 1930 时。

综上，认定该船火灾爆炸时间为 1 月 3 日约 1930 时。

（二）事故地点

船舶驾驶员、目击证人一致陈述事故地点在广州港内港大干围利基码头；事故现场图片显示“桂藤县货 0428”船在大干围利基码头发生火灾爆炸事故。

综上，认定事故地点在广州港内港大干围利基码头。

（三）残油闪点

“桂藤县货 0428”船水手陈述，2015 年 1 月 3 日上午，船长黄某打电话给卢某某，约定卢某某派船到大干围利基码头给“桂藤县货 0428”船加柴油，共 1500 公升，价格为 4.9 元每公升。（柴油市场价约为 6 元每公升）

1 月 4 日上午，调查组现场勘查“桂藤县货 0428”船机舱，机舱油气味浓烈。调查组对“桂藤县货 0428”船机舱日用油柜残油（油品外观为黄褐色液体）取样送检，广州市海宁海务咨询服务公司化验中心出具化验报告，报告认定油品闪点（闭杯）为 44℃。

可以看出，“桂藤县货 0428”船所加燃油并非合格船用柴油，属于低闪点劣质燃油。

（四）事故现场勘查情况

2015 年 1 月 4 日、19 日，事故调查组邀请广州地区水上联勤联防联席会议办公室的消防专家，对“桂藤县货 0428”船进行了现场勘查，情况如下：

1、勘查时船舱仍有大量的污油水浸泡（因消防车灭火喷射泡沫及消防水所致），故未能详细对主机、发电机、蓄电池、日用油柜状况以及燃油舱壁状况作出更详细的勘查。根据现场痕迹，船舶整船干

舷的舷侧外板油漆完好，未见火烧痕迹，船艉主甲板层至驾驶甲板共三层的舱室围壁板有明显的火烧痕迹，所有舱室的舷窗玻璃脱落，舱室内所有舾装烧毁。

2、船艉主甲板层舱内有一油舱口，油舱舱口盖处于敞开状，敞开油舱孔上方的钢质顶板及与之相连的“T”型钢质纵骨表面呈橙红色的火烧痕，整体变形下塌。

3、机舱内壁设置的三个电器控制箱体有明显的过火痕迹，箱门处于开启状态，箱内电线绝缘可见烧焦碳化痕迹。

根据现场痕迹，调查组认为爆炸起火部位位于船艉主甲板层舱室内燃油舱口。

（五）“桂藤县货 0428” 船火灾爆炸的成因

事故发生后，根据《消防法》第 51 条的规定，海事部门曾要求“桂藤县货 0428” 船申请公安消防部门进行火灾、爆炸原因鉴定，但由于各种原因，公安消防部门不予鉴定，后经邀请广州地区水上联勤联防联席会议办公室派出消防技术专家对爆炸原因进行鉴定。专家组通过对事故现场进行勘验，查阅调查材料，询问有关当事人，经综合分析，出具了《对“桂藤县货 0428” 轮火灾事故的分析意见》（见附件二），意见认为：“此起火灾的爆炸起火原因是船舶使用了劣质燃油，船员在机舱启动主机时，电气设备产生的电火花或船员吸烟的烟火引起舱内的可燃气体闪燃，导致敞开的燃油舱爆炸燃烧以致烧毁整个船楼的可燃物”。

该技术分析报告分析了引火源为机舱电气设备使用时产生的电

火花，或船舶操作人员吸烟的烟火，爆炸物为燃油气体。进而分析：“1、火灾后，经提取日用油柜的燃油送检，按 GB/T261-2008 化验，证实该船使用的燃油闪点为 44.0℃，属于易燃液体。2、该船的主机启动方式为电池启动，当电池启动时，电机产生的电火花能量足以点燃 44.0℃易燃液体可燃蒸气。3、排除液化气瓶引起，厨房门外地板上的三个角阀已关闭的液化气瓶，其中一个液化气瓶的瓶身有一 5cm 长的开口，一个液化气瓶的瓶身膨胀，证实船上当时未使用液化气。4、排除外来人员用火。该船船员为一家共 4 人，事发时船上只有黄某（父，伤者）和黄某威（儿），其中黄某在机舱启动主机，黄某威正前往船头准备松缆移船。得出了“此起火灾的爆炸起火原因是船舶使用了劣质燃油，船员在机舱启动主机时，电气设备产生的电火花或船员吸烟的烟火引起舱内的可燃气体闪燃，导致敞开的燃油舱爆炸燃烧至烧毁整个船楼的可燃物”的结论。

调查组认为，专家组出具的《对“桂藤县货 0428”轮火灾事故的分析意见》分析透彻，下达的结论唯一且具有排它性，爆炸原因认定准确。

四、事故经过

根据大千围利基码头现场管理人员、现场目击证人、“桂藤县货 0428”船员的询问笔录，现场勘验记录，《对“桂藤县货 0428”轮火灾事故的分析意见》等，经综合分析得出如下事故经过：

2015 年 1 月 3 日 0230 时，“桂藤县货 0428”船靠泊大千围利基码头，计划当晚装载建筑余泥。

3日上午，因船上燃油过少，船长黄某打电话联系卢某某中午到大干围利基码头为“桂藤县货 0428”船加油，约定每公升 4.9 元。

3日 1200 时，卢某某所有的一艘无牌无证铁质小艇从南浦方向驶至大干围利基码头为“桂藤县货 0428”船加 1500 公升柴油（实为劣质燃油），加完油后，因机舱油气味过大，为便于油舱自然通风排除油气，黄某一直将船艙主甲板层舱内的油舱舱口盖处于敞开状。

约 1900 时，“桂藤县货 0428”船开始装载作业，码头人员通知船长黄某调整一下船位，黄某检查发现日用油柜没有柴油，无法启动主机，随后开始将油舱内劣质燃油泵送至日用油柜。

约 1929 时，黄某完成泵油，通知水手黄某威到船头松开缆绳，准备启动主机移泊。

1930 时，黄某下机舱启动主机，当黄某威从船艙步行至船中时，“桂藤县货 0428”船艙主甲板层舱室爆炸，并夹着浓烟起火燃烧。

约 10 多分钟后，火势蔓延至船艙整个生活区及驾驶台。

五、事故救援情况

事故发生后，水手黄某威寻找灭火器灭火，但没有找到。

码头现场主管听到爆炸声，立即从房间跑到码头，发现船艙首层甲板舱室不断串出火焰，并夹着浓烟，随即使用码头舟车式灭火器灭火，但没有成功。

1930 时，广州内港海事处接到大干围利基码头管理人员的事故报告，马上派出海巡船前往现场，对事故附近水域实施交通管制，开展事故应急处置工作。与此同时，公安消防部门、当地街道办、应急办、

120 急救中心也迅速行动，出动 5 台消防车、1 台救护车和大批工作人员赶赴现场，组织对“桂藤县货 0428”船的灭火工作及抢救受伤人员。

经各单位共同努力，及时将落水受高温灼伤的黄某救起送医院救治，并于 2130 时左右，将“桂藤县货 0428”船火灾扑灭。

六、事故损害情况

（一）“桂藤县货 0428”船驾驶台及生活区烧毁，推定该船全损。事故前船舶价值 96 万元，事故后残骸价值约 33 万元，扣除船舶残骸价值，船舶实际损失约 63 万元。

（二）事故造成 1 名船员重度烧伤，烧伤面积达 82%。

综上，本次事故造成 1 人受伤，事故直接经济损失约 63 万元。

如下图：



图一：“桂藤县货 0428” 船损坏情况



图二：“桂藤县货 0428” 船损坏情况

七、事故原因分析

根据广州地区水上联勤联防联席会议办公室的专家组出具的《对“桂藤县货 0428”轮火灾事故的分析意见》，以及调查组现场勘查情况，综合分析认定，“桂藤县货 0428”船长在机舱启动主机时，电气设备产生的电火花闪燃了油舱内劣质燃油挥发出来的可燃气体，并导致敞开的燃油舱爆炸。

（一）卢某某非法销售不合格劣质燃油，是事故发生的重要原因

调查人员对事故中卢某某所供售给“桂藤县货 0428”的燃油残油取样送检，结果发现发生事故的这些燃油的闪点（闭杯）明显不合格，远不及轻柴油国家标准 GB252-2000 中对柴油的闪点要求。此类劣质燃油在封闭不严的状态下其挥发气易与空气混合形成爆炸性混合物，在较低的温度下，混合物就易达到甚至超过爆炸下限，危险程度极高，给船舶的生产带来严重安全隐患。

卢某某没有工商营业执照，所售油品未经质量监督部门检验合格，故意逃避工商、质量监督部门监管，非法从事经营、储存、运输和销售油品，向营运船舶出售不合格劣质燃油，冒充柴油销售，置水上人命和财产安全于不顾，明知不合格劣质燃油的使用会带来严重的危害性，而放任后果发生，明显违反了《产品质量法》等法律、法规的规定。

（二）“桂藤县货 0428”船长没有核实燃油的品质，是事故发生的原因之一

通常情况下，船舶加油应该选择证照齐全的燃油供应船，并在加

油前对燃油的品质进行核实。但该船在加油前，既没有检查供油者的证照是否齐全，也没有对燃油的品质进行核实，更没有索取燃油的单证，及提取油样品，贪图便宜购入廉价劣质油，导致加装的燃油不满足船舶安全航行作业的要求。

（三）“桂藤县货 0428”船长违规打开油舱盖进行通气，是事故发生的原因之一

通常情况下，船舶的燃油舱盖必须封闭，确实需要打开必须采取足够的安全措施，如：远离火源、停止热工作业、停止产生电火花的一切作业等。但该船船长在没有采取安全措施，也没有确定船舶燃油品质的情况下，即违规打开油舱盖进行通气，产生严重的安全隐患，没有做到谨慎操作。

八、事故责任

这是一起非法出售劣质燃油、使用劣质燃油引起的责任事故，无牌无证小艇所有人卢某某、“桂藤县货 0428”船长黄某是事故的责任人，两人过失基本相当，负事故同等责任。

九、事故调查过程中发现的违法行为

据调查，无牌无证小艇向“桂藤县货 0428”船非法销售劣质燃油，该艇为广州市海珠区新洲渔民新村居民卢某某所有。调查组先后多次联系和查访卢某某，卢某某均予以逃避，拒绝接受事故调查。鉴于卢某某有非法经营、储存、运输和销售劣质燃油的行为，涉嫌违反了刑法第 146 条的规定，建议公安部门依法追究卢某某刑事责任。

十、安全管理建议

该起事故造成了人员重伤和财产损失，为吸取教训，防止类似事故再次发生，提出如下安全管理建议：

（一）工商、质监等部门要加强对燃油销售的管理，防止劣质燃油流入航运市场。

（二）船公司要严把自用燃油质量关，教育船长购买燃油要到证照齐全的公司、船舶购买，购买前认真核对燃油的品质，索取加油单证，切莫贪图便宜购买证照不全的公司、船舶出售的燃油。

（三）相关航运公司应加强对船舶的安全管理，教育船员不得随意打开储存燃油的油舱盖，如因特殊情况需要打开，必须采取足够的安全措施。

附件 1

调查组成员名单

略

附件 2

油品检验报告



广州海宁海务咨询服务公司化验中心
Guangzhou Haining Maritime Service Co. Laboratory Center

HNHY-QP31-03



检测
CNAS L5216

化验报告

Test Report



委托单位: 广州海事局
Client

船 名: 桂藤县货0428
Vessel

报告日期: 2015-1-4
Date for Reporting

第1页, 共3页

说 明

1. 样品检测类型: ☒送检; ☐抽样; ☐现场检测: 气温: \ °C 湿度: \

Sample test type:

☒Submitted by Customer; ☐Sampling by our Center; ☐Insitu Testing Air Temp.: °C Humidity

2. 送检样品, 只对来样负责。

For sample submitted by customer, the results of the report is responsible for the sample only.

3. 未经本中心书面批准, 不得部分复制本报告 (全部复印除外)。

Without the written approval of the laboratory, the report shall not be reproduced except in full.

4. 本化验报告涂改无效。

Alter the report is invalid.

5. 如对本报告有疑问, 请向本中心业务室查询, 来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议, 应于收到本报告之日起十个工作日内向本中心提出复检。

If you have any questions about the report to confirm, please indicate the report number to our business department.

广州海宁海务咨询服务公司化验中心

Guangzhou Haining Maritime Service Co. Laboratory Center

联系地址(Address): 广州市海珠区滨江中路308号海运大厦一楼

邮政编码(Postcode): 510220

联系电话(Tel): 020-84103275

传 真(Fax): 020-84103276

邮 箱(E-mail): haininggz@vip.163.com

网 址(URL): <http://www.chartchinanet.com>

报告编号: OF15010403

广州海宁海事咨询服务公司化验中心

Guangzhou Haining Maritime Service Co.Laboratory Center

化验报告单 (Test-Report)

船名 Vessel	桂藤县货0428	样品编号 Sample Ref.	OF15010403
客户名称 Client	广州海事局	取样日期 Drawn On	2015-1-4
供油公司 Bunker Company	—	取样位置 Sampling Point	机舱油柜
供油船名 Bunker Name	—	收样日期 Arrived On	2015-1-4
密封标识 Seal Situation	—	外观 Appearance	黄褐色液体
密封编码 Seal No.	—	检测日期 Test date	1月4日至1月4日
油样牌号 Grade Ordered	柴油	报告日期 Report Date	2015-1-4
化 验 项 目	化 验 值	化 验 方 法	备 注
闪点 (闭口) Flash point (Closed) °C	44.0	GB/T 261-2008	—
结论/建议 Summing-up:			

批准人 Authorizer:

审核人 Auditor:

报告人 Reporter:

职务 Duty: 高级工程师

备注: 本化验结果仅对送检油水样负责

地址: 广州市滨江中路298~300号海运大厦

电话: 020-84102275/84103275

传真: 020-84103276

邮政编码: 510220

E-mail: haininggz@vip.163.com

对“桂藤县货 0428 轮”火灾事故的分析意见

应广州内港海事处的邀请，广州地区水上联勤联防联席会议办公室派出调查人员于 2015 年 1 月 19 日上午对锚泊于大千围水道的广西“桂藤县货 0428 轮”火灾事故原因进行分析排查。

一、“桂藤县货 0428 轮”火灾事故概况

2015 年 1 月 3 日 19 时 30 分，靠泊大千围码头装淤泥的“桂藤县货 0428 轮”在启动主机移泊过程中，船艏主甲板层生活区内突发爆炸起火，广州市消防局水上消防中队出警并于 20 时将火扑灭。事故造成船员黄德烧伤，船舶艏部主甲板以上船楼各舱室的可燃物全部烧毁。

二、“桂藤县货 0428 轮”基本信息

“桂藤县货 0428 轮”建成于 2002 年 11 月，船舶种类为钢质干货船，船舶总吨 595，长度 50m，型宽 10.8m，型深 3.3m，主机功率 188 千瓦，主机数量 2 个，主机类型为内燃机。

三、因船舶资料全部烧毁，船舱仍有大量的污水浸泡，故未能详细对主机型号、电池有几组几伏、日用油柜状况、燃油舱壁板状况作出更详细的勘查，只能根据现有的询问及现场勘查痕迹分析提出如下意见：

（一）起火时间

起火时间为 2015 年 1 月 3 日 19 时 30 分，主要依据：

- 1、船员供述发现着火时间及火灾发展的程度；
- 2、广州市消防指挥中心接到的报警时间。

（二）爆炸起火部位

爆炸起火部位位于船艏主甲板层舱室内燃油舱口，主要依据：

- 1、船员黄武威供述：当时正在船头松缆，突然听到身后有爆炸的声音，我回头一看，看见有火从船的机舱中喷了出来，看到一楼、二楼开始着火（询问笔录 2 份）；

2、船体部分

整船干舷的舷侧外板油漆完好，未见火烧痕迹。船艏主甲板层至驾驶甲板共三层的舱室围壁板有明显的火烧痕迹，所有舱室的舷窗玻璃脱落（现场采集照片 4 张）。

3、船艏主甲板层

船艏主甲板层舱室内所有舾装烧毁，舱内钢质地面板中部有一 $\phi 30 \times 25$ (mm) 敞开的油舱孔，油舱孔盖位于油舱孔 1.5m 外的地面，以油舱孔为中心的地面板呈上拱形状向舱室四周延伸，上拱部位最高为 16cm（现场采集照片 4 张）。

敞开油舱孔对上的舱室钢质顶板及与之相连的“T”型钢质纵骨表面呈橙红色的火烧痕，整体变形下塌，下塌幅度 12cm（现场采集照片 4 张）。

主甲板层舱室前壁由四块 2.5×1.0 (m) 钢质板焊接而成，前壁板的背向为机舱，每块壁板的纵向焊缝处均已开裂，开裂的壁板呈扭曲状，壁板表面呈橙红色的火烧痕（现场采集照片 2 张）。

主甲板层左后有一 2.5 m^2 厨房，厨房两侧的钢质壁隔板变形开裂，厨房内可见完好的左舵机液压推动连杆装置，厨房门外地板上有三个角阀已关闭的液化气瓶，其中一个液化气瓶的瓶身有一 5 cm 长的开口，一个液化气瓶的瓶身膨胀（现场采集照片 6 张）。

4、机舱部分

机舱入口分别位于主甲板生活舱内前壁两侧开口进入，舱内污油水深 1.5 米，舱内可见左、右两舱壁分别设置日用燃油柜一个（现场采集照片 4 张）。

机舱内前壁设置的三个电器控制箱体有明显的过火痕迹，箱门处于开启状态，箱内电线绝缘可见烧焦碳化痕迹（现场采集照片 4 张）。

5、二层船楼甲板

二层甲板为船员宿舱，舱内可见燃烧后遗留的衣物、木质碳化物，该层的内外舱壁板有明显的过火痕迹，所有舷窗的玻璃脱落（现场采集照片 2 张）。

6、三层船楼甲板

三层甲板为驾驶甲板，舱内可见燃烧后遗留的驾驶、助航仪

等均残留物，该层的内外舱壁板有明显的过火痕迹，所有舷窗的玻璃脱落（现场采集照片 4 张）。

（三）引火源，爆炸物

引火源为机舱电气设备使用时产生的电火花，或船舶操作人员吸烟的烟火。爆炸物为燃油气体，主要依据：

1、事发时，燃油舱正往机舱日用油柜驳油，日用柜内排出的燃油蒸气充溢机舱，日用油柜驳油时，船员黄德正在启动主机（询问笔录 2 份）；

2、燃油舱舱口盖处于敞开状（现场采集照片 4 张）。

（四）起火原因

综上所述，此起火灾的爆炸起火原因是船舶使用了劣质燃油，船员在机舱启动主机时，电气设备产生的电火花或船员吸烟的烟火引起舱内的可燃气体闪燃，导致敞开的燃油舱爆炸燃烧至烧毁整个船楼的可燃物。依据：

1、火灾后，经提取日用油柜的燃油送检，按 GB/T261-2008 化验，证实该船使用的燃油闪点为 44.0℃，属于易燃液体（化验报告单 1 份）。

2、该船的主机启动方式为电池启动，当电池启动电机时，电机产生的电火花能量足以点燃 44.0℃ 易燃液体可燃蒸气。

3、排除液化气瓶引起，厨房门外地板上的三个角阀已关闭的

液化气瓶，其中一个液化气瓶的瓶身有一 5 cm 长的开口，一个液化气瓶的瓶身膨胀，证实船上当时未使用液化气（现场采集照片 6 张）。

4、排除外来人员用火。该船船员为一家共 4 人，事发时船上只有黄德（父，伤者）和黄武威（儿），其中黄德在机舱启动主机，黄武威正前往船头准备松缆移船（询问笔录 2 份）。

上述意见仅作参考。

调查参加人员：

许基团、谭杰、曾祥耀、古建成

二〇一五年一月九日

附：火灾事故调查组专家签名

姓名	职称	工作单位	本人签名
谭杰	消防技术工程师	广州市公安局水上分局	谭杰
古建成	消防技术高级工程师	广州市公安局水上分局	古建成